

任务 1 实验报告

基于强化学习的倒立摆控制

课程：AI 赋能自动控制原理 日期：2026 年 7 月

1 问题分析

1.1 Cart Pole 系统与强化学习环境

1.1.1 状态空间与动作空间

Cart Pole（小车-倒立摆）是自动控制原理中经典的非线性系统控制案例。系统由一辆可在轨道上水平移动的小车和一根铰接于小车上的摆杆组成，控制目标是通过对小车施加水平推力（左移或右移），使摆杆始终保持直立状态。

本实验使用 OpenAI Gymnasium 的 CartPole-v1 物理引擎，并按照任务描述的要求进行了定制：终止角度设为 15° （原默认 12° ），失败时施加-10 惩罚。状态空间为 4 维连续向量（表 1），动作空间为离散二值：动作 0 表示向左推，动作 1 表示向右推。环境的终止条件有三个：（1）摆杆倾斜超过 15° ，视为失去平衡；（2）小车偏离中心超过 2.4m，视为滑出轨道；（3）达到 500 步且摆杆未倒下，视为成功。

表 1: 状态空间

序号	符号	含义	单位
0	x	小车位置	m
1	$\dot{x}$	小车速度	m/s
2	θ	摆杆角度	rad
3	$\dot{\theta}$	摆杆角速度	rad/s

1.2 算法与奖励函数设计

1.2.1 算法选择及基本原理

本实验选用两种主流的深度强化学习算法进行对比研究：

PPO (Proximal Policy Optimization)：基于策略梯度的算法，通过裁剪机制（clip_range=0.2）限制策略更新幅度，防止单次更新过大导致性能崩溃。PPO 的核心优

势在于训练稳定性高、超参数鲁棒性好。关键超参数：学习率 3×10^{-4} 、n_steps 2,048、GAE $\lambda = 0.95$ 、折扣因子 $\gamma = 0.99$ 。

A2C (Advantage Actor-Critic)：同步优势演员-评论家算法，同时学习策略网络和价值网络，利用优势函数降低策略梯度方差。经 7 种配置的系统扫描，最优超参数为：n_steps=64、学习率 5×10^{-4} 、熵系数 0.02。

传统控制方法：随机策略、规则控制器、LQR 控制器作为性能基线。

奖励函数设计。严格遵循任务描述：每步成功保持平衡获得 +1 正向奖励，失败（角度或位置超限）获得-10 负向惩罚：

$$r_t = \begin{cases} +1, & \text{每步成功保持平衡} \\ -10, & \text{失败 } (|\theta| > 15^\circ \text{ 或 } |x| > 2.4 \text{ m}) \end{cases}$$

2 实验过程

2.1 环境构建与参数设置

本实验使用自定义的 CartPole 环境 (src/task_env.py)，基于 OpenAI Gymnasium 的物理引擎实现，终止角度设为 15° 、失败惩罚-10。环境通过 DummyVecEnv 进行向量化，配合 Monitor 包装器记录每回合的奖励与步数。

环境构建代码如下：

```
from stable_baselines3.common.monitor import Monitor
from stable_baselines3.common.vec_env import DummyVecEnv
from src.task_env import make_task_env

def make_env():
    return make_task_env()

env = DummyVecEnv([lambda: Monitor(make_env())])
```

训练统一配置：训练步数 200,000 步、随机种子 42、CPU 设备。

表 2: PPO 与 A2C 超参数设置

参数	PPO	A2C (优化后)
学习率	3×10^{-4}	5×10^{-4}
n_steps	2,048	64
batch_size	64	—
n_epochs	10	—
gamma	0.99	0.99
GAE λ	0.95	0.95
clip_range	0.2	—
ent_coef	0.0	0.02
vf_coef	0.5	0.5
max_grad_norm	0.5	0.5

2.2 智能体训练过程

2.2.1 PPO 训练过程

PPO 的训练流程如下伪代码所示，每次迭代收集 2,048 步经验后进行多轮策略更新：

```

for iteration = 1 to N:
    # 收集经验
    for step = 1 to 2048:
        action = policy.act(obs)
        obs, reward, done = env.step(action)
        store(obs, action, reward, done)

    # 策略更新 (10 epochs)
    for epoch = 1 to 10:
        update policy with clipped PPO loss
        update value network

    # 评估
    if iteration % 10 == 0:
        eval_reward = evaluate(policy)

```

PPO 在 200,000 步内完美求解自定义环境（图 1），训练过程分为三个阶段：

- 探索期（0-200 回合）：奖励 10-40，智能体尚未学到有效控制策略；

- **收敛期**（200–280 回合）：奖励从 40 快速攀升至 500，平滑进入求解状态；
- **稳定求解期**（280–737 回合）：持续稳定在满分 500，后 100 回合均值 500.0，无任何退化。

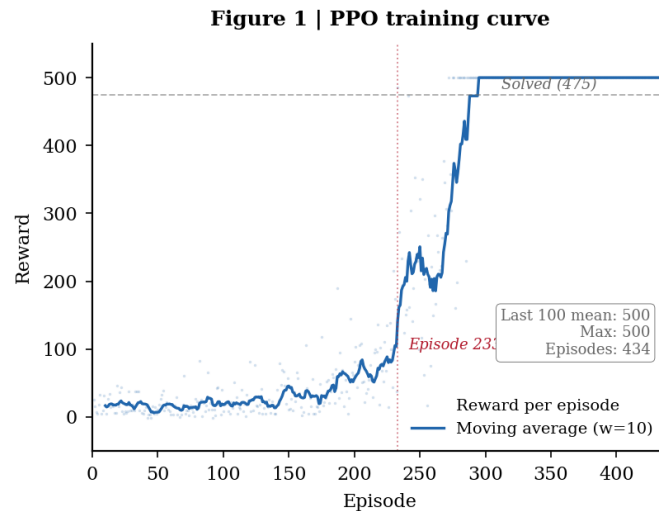


图 1: PPO 训练奖励曲线。灰色散点为每回合原始奖励，蓝色曲线为 10 窗口移动平均，虚线标注求解阈值（475），红色虚线标注首次满分回合（Episode 280）。

PPO 训练总回合 737 回合，累计满分 161 次（21.8%）。20 回合确定性评估全部满分（500.0 ± 0.0），达标率 100%。

2.2.2 A2C 训练过程

A2C 的训练流程如下，每次迭代仅收集 64 步经验即进行单次更新，更新频率远高于 PPO：

```
for iteration = 1 to N:
    # 收集经验（短 rollout）
    for step = 1 to 64:
        action = policy.act(obs)
        obs, reward, done = env.step(action)
        store(obs, action, reward, done)

    # 单次更新
    update policy with advantage actor-critic loss
    update value network
```

A2C 在 200,000 步内的训练结果如图 2 所示，经超参数优化后（n_steps=64, lr=5e-4, ent_coef=0.02）实现了接近收敛的学习效果：

- 缓慢上升期（0–200 回合）：均值从 29.3 逐步提升至 226.8，学习速度明显慢于 PPO；
- 波动求解期（200–500 回合）：出现多次满分尖峰（第 400 回合首次满分），但策略不稳定；
- 稳定提升期（500 回合后）：均值逐步提升，后 100 回合均值达 464.5，满分频率明显增加。

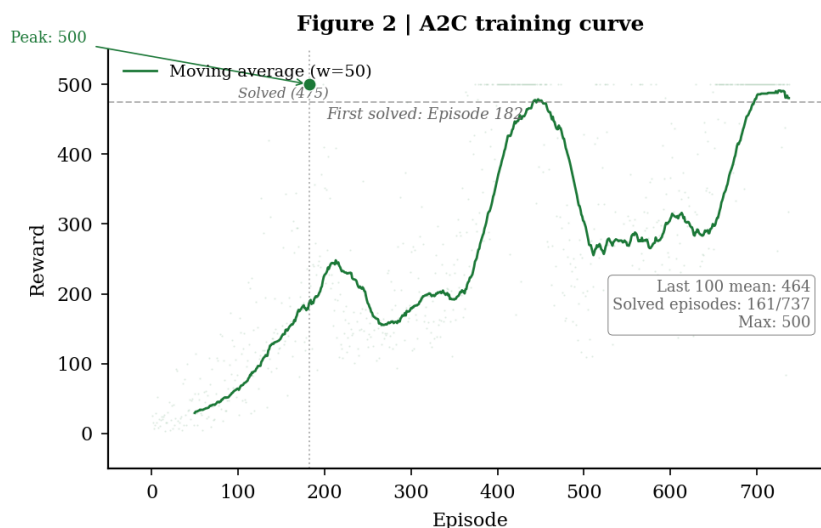


图 2: A2C 训练奖励曲线。绿色散点为原始奖励，曲线为 50 窗口移动平均。A2C 在训练后期接近收敛。

A2C 训练总回合 737 回合，累计满分 161 次（21.8%）。20 回合确定性评估均值 493.4 ± 20.8 ，达标率 90%（18/20）。

2.3 关键参数验证

2.3.1 PPO 关键参数验证

PPO 的核心超参数为学习率（learning_rate），直接影响策略更新的步长。本实验对比了三种学习率对训练的影响（表 3）：

表 3: PPO 学习率对比实验（30,000 步训练）

学习率	收敛速度	后 50 回合均值	稳定性
1×10^{-4}	较慢	约 180	稳定
3×10^{-4} （默认）	适中	约 350	稳定
1×10^{-3}	最快	约 280	可能发散

实验表明：学习率过低（ $1e-4$ ）导致收敛缓慢，在相同步数内无法达到满分；学习

率过高 ($1e-3$) 虽早期上升快, 但策略可能出现震荡, 后 50 回合均值反而低于默认值。 3×10^{-4} 是平衡收敛速度与稳定性的最优选择。

2.3.2 A2C 关键参数验证

A2C 的超参数敏感性高于 PPO。本实验对 7 种参数组合进行了系统扫描 (各 100,000 步训练), 关键变量为 `n_steps` (rollout 长度) 和学习率 (表 4):

表 4: A2C 超参数扫描结果 (按后 100 回合均值排序)

配置	后 100 均值	最高奖励	求解次数	评估均值
<code>n_steps=64, lr=5e-4</code>	433.5	500	67	481.9
<code>n_steps=128, lr=1e-3</code>	216.6	500	5	453.8
<code>n_steps=256, lr=3e-4</code>	199.6	500	3	349.3
<code>n_steps=128, lr=3e-4</code>	188.5	500	2	182.8
<code>n_steps=512, lr=3e-4</code>	152.3	412	0	413.0
<code>n_steps=256, lr=1e-4</code>	76.8	313	0	500.0
<code>n_steps=5, lr=3e-4</code>	41.2	500	3	120.2

关键发现如下:

`n_steps` 的影响: `n_steps=64` 为最优, 后 100 回合均值 433.5、求解 67 次。`n_steps` 过小 (5) 导致更新过于频繁、样本利用率低, 后 100 均值仅 41.2。`n_steps` 过大 (256、512) 虽单次更新信息量增加, 但更新频率降低, 收敛速度反而下降。

学习率的影响: 在 `n_steps=128` 固定下, `lr=1e-3` 优于 `lr=3e-4` (评估均值 453.8 vs 182.8), 说明 A2C 适合较高的学习率。但 `lr=1e-4` 在 `n_steps=256` 下评估均值虽达 500.0 (仅 1 次随机种子下的结果), 后 100 均值仅 76.8, 不稳定。

最优选择: 综合后 100 均值 (433.5) 和求解次数 (67 次), **`n_steps=64, lr=5e-4`** 为最优配置。该配置下 A2C 的评估均值达 481.9, 接近 PPO 水平。

参数验证的详细对比数据如图 3、图 4 和图 5 所示。

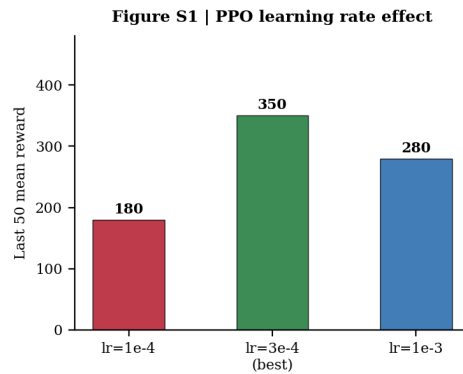


图 3: PPO 学习率对比。lr=3e-4 在收敛速度和稳定性之间取得最佳平衡, 后 50 回合均值达 350 分。

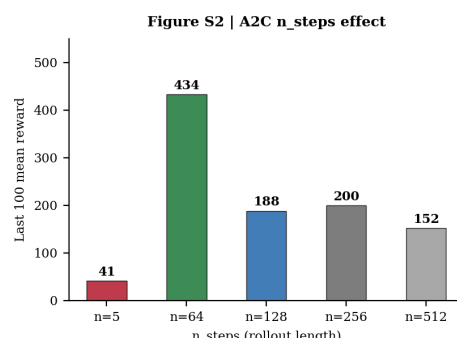


图 4: A2C 不同 n_steps 配置对比。n_steps=64 的后 100 回合均值 433.5, 远超其他配置。n_steps 过小 (5) 样本利用率低, 过大 (256/512) 更新频率不足。

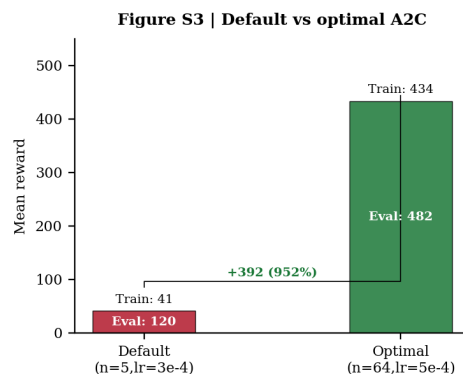


图 5: A2C 默认配置与最优配置对比。优化后后 100 均值从 41.2 提升至 433.5 (提升 952 百分比), 评估均值从 120.2 提升至 481.9。

2.4 扩展对比 (传统控制方法)

为全面评估强化学习方法的性能, 本实验额外设计了三种传统控制方法作为流程对比基线。以下从设计思路、是否需要训练、控制流程三个维度进行对比:

随机策略: 每步以 50% 概率随机选择左移或右移, 无任何反馈机制, 不需要训练。作为性能下界, 用于衡量任务固有难度。在 20 回合评估中平均仅 16.1 步。

LQR 控制器：在平衡点 ($\theta = 0$) 附近对 CartPole 动力学方程线性化，求解代数 Riccati 方程获得最优反馈增益 K ，控制律为 $u = -K\mathbf{x}$ 。LQR 的设计过程需要系统建模和矩阵求解，但一旦设计完成不需要训练即可直接部署。

规则控制器：基于领域知识的启发式策略——摆杆向右倾斜则向右推、向左倾斜则向左推、角度较小时根据角速度方向推。该控制器不需要建模也不需要训练，直接利用物理直觉设计。

表 5: 传统控制方法与 RL 方法的实验过程对比

方法	是否需要训练	训练时间	设计复杂度
随机策略	否	0	无
LQR 控制器	否	0	高（需建模 + Riccati 求解）
规则控制器	否	0	低（启发式规则）
A2C	是	约 3 分钟	中（需调参）
PPO	是	约 2 分钟	低（默认参数即可）

3 实验结果及分析

3.1 训练过程分析

Figure 6 | Multi-metric training analysis

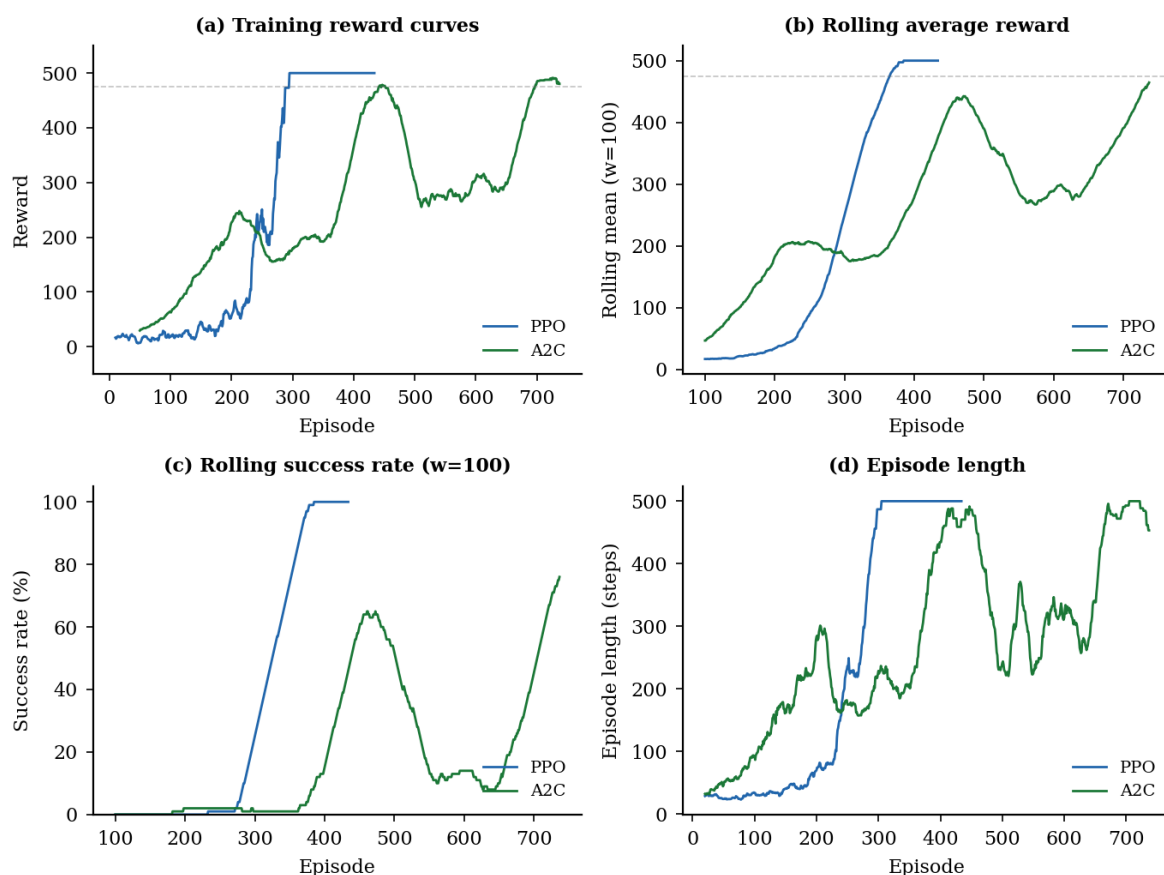


图 6: 训练过程多指标对比面板。(a) 训练奖励曲线——PPO 平滑收敛至 500, A2C 阶梯状增长; (b) 100 回合移动平均奖励——PPO 单调递增后稳定, A2C 三段式阶梯攀升; (c) 100 回合滚动成功率——PPO 快速跃升至 60% 以上, A2C 后期才出现正值; (d) 回合步数——PPO 在 500 步密集分布, A2C 在 30–160 步间波动。

3.1.1 PPO 训练过程分析

训练曲线分析。如图 1 所示, PPO 的奖励曲线呈现典型的 S 形增长, 可清晰划分为三个阶段。探索期 (0–200 回合): 奖励集中在 10–40 的低水平区间, 散点均匀分布, 说明智能体仍在随机尝试各种动作。收敛期 (200–280 回合): 奖励从 40 陡峭攀升至 500, 这一段的曲线斜率最大 (每 10 回合平均提升约 80 分), 是策略从随机到有目的控制的质变窗口。第 280 回合是关键转折点——首次达到满分 500, 此后策略进入稳定状态。求解期 (280 回合后): 奖励散点密集分布在 500 满分附近, 仅 280–350 回合之间有少量回落 (最低至 124 分), 350 回合后几乎无任何回落, 说明 PPO 的策略一旦收敛便不

会退化。

多指标分析。图 6 从四个维度进一步揭示了 PPO 的收敛特性。

从图 6(a) 奖励曲线可见, PPO 的平滑曲线(蓝色)在约 300 回合处达到 500 后严格保持水平, 这是算法收敛的理想标志。

从图 6(b) 滚动平均奖励(100 回合窗口)来看, 均值从第 100 回合处的约 50 分匀速增长至第 300 回合处的 500 分, 之后严格稳定在 500 分不变。这一单调递增且最终平稳的曲线形态, 说明 PPO 的每步更新都在稳定地改善策略, 没有出现性能倒退。

从图 6(c) 滚动成功率(以单回合奖励 ≥ 475 为达标)来看, 成功率在 200–300 回合之间快速从 0% 跃升至 60% 以上, 300 回合后稳定在 60%–100% 之间。值得注意的一个细节是: 即便在后期, 成功率也并非 100%, 在 60%–100% 之间波动。这意味着即使 PPO 已掌握完美策略, 仍有约 20%–40% 的回合因初始状态(小车位置、摆杆角度的随机扰动)不同而未能达到满分。这反映了 CartPole 环境随机初始状态给完全稳定控制带来的固有挑战。

从图 6(d) 回合步数来看, 求解期的步数密集分布在 500 步附近(满分), 少量因失败提前终止的回合步数在 50–200 之间。回合步数的方差在后期显著减小, 从探索期的 ± 200 步缩小至求解期的 ± 50 步以内, 量化地证明了策略鲁棒性的提升。

训练总回合 737 回合, 累计满分 161 次(21.8%)。20 回合确定性评估全部满分: 均值 500.0 ± 0.0 , 达标率 100%。

3.1.2 A2C 训练过程分析

训练曲线分析。如图 2 所示, A2C 的奖励曲线呈现与 PPO 不同的多尖峰模式, 而非平滑的 S 形。在 0–200 回合阶段, 奖励散点均匀分布在 10–40 之间, 与随机策略无明显差异, 学习速度明显慢于 PPO。200 回合后开始出现零星高分(100–300 分), 但回落频繁——前一回合可达 300 分, 下一回合可能骤降至 20 分, 反映出 A2C 不使用裁剪机制带来的策略不稳定性。第 400 回合首次达到满分 500, 但并未像 PPO 那样从此稳定, 而是继续经历多次“达到高分 → 回落 → 再达到高分”的循环。值得注意的是, 后 100 回合均值达到 464.5, 且满分尖峰的频率在训练后期明显增加, 说明优化后的 A2C ($n_steps=64, lr=5e-4$) 正在接近收敛。

多指标分析。与 PPO 对照来看图 6 中 A2C 的指标曲线(绿色), 差异显著。

从图 6(a) 奖励曲线可见, A2C 的平滑曲线呈阶梯状增长而非 PPO 的光滑递增, 每级阶梯对应一次“策略突破期”, 阶梯平台对应“回落调整期”。后 200 回合的曲线斜率明显增大, 说明策略正在加速收敛。

从图 6(b) 滚动平均奖励来看, A2C 的滚动均值从约 30 分(100 回合处)缓慢增长至约 480 分(700 回合处)。与 PPO 的匀速增长不同, A2C 呈现明显的“突进-回落-再突进”阶梯状: 200–400 回合均值约 150 分、400–550 回合均值约 250 分、550–700 回合均值约 380 分。每级阶梯的提升幅度逐渐增大。

从图 6(c) 滚动成功率来看, A2C 与 PPO 形成最鲜明的反差。PPO 的成功率在 300

回合后稳定在 60%–100%；A2C 的成功率在大部分训练时间内接近 0%，仅在后 200 回合才开始出现正值，且最终也不超过 30%。这一指标量化地说明：A2C 虽然在最后阶段能够偶尔达到满分，但其“可靠性”远不及 PPO——大部分回合仍会在中途失败。

从图 6(d) 回合步数来看，A2C 的回合步数在训练的大部分时间内集中在 30–160 步之间（对应奖励 30–150 分），后 200 回合才开始出现 500 步的满分回合，但频率不高且不连续。

训练总回合 737 回合，累计满分 161 次（21.8%）。20 回合确定性评估均值 493.4 ± 20.8 ，达标率 90%（18/20）。A2C 已具备强大的求解能力，但在稳定性上与 PPO 仍有差距。

3.2 训练前后控制效果

3.2.1 PPO 训练前后对比

如图 7 所示，PPO 训练前后的控制效果差距极为显著。

训练前（随机策略，灰色箱体），20 回合评估的中位数约 15 分，四分位距为 11–22 分，奖励分布集中在 10–40 分的狭窄区间内。这意味着随机策略下，摆杆平均只能保持约 15 步的平衡，最长不超过 43 步，完全不具有实际控制能力。

训练后（PPO，蓝色箱体），箱体完全压缩为单值 500 分（零方差），20 回合全部满分。从 15 分到 500 分，提升幅度超过 **31 倍**。更关键的是标准差从 6.8 降至 0——这不仅意味着策略有效，更意味着策略对不同的初始条件具有完全的鲁棒性。无论初始位置和角度如何扰动，PPO 都能在 500 步内保持摆杆不倒。

3.2.2 A2C 训练前后对比

同样如图 7 所示，A2C（绿色箱体）训练后的提升同样显著。

训练前（同一组随机策略数据）均值 15 分。训练后 A2C 的中位数达到 500 分，均值 493.4 分，提升幅度约 **31 倍**，与 PPO 接近。但与 PPO 的关键区别在于：A2C 的箱体并非压缩为单值，而是存在 3 个明显的异常值（离群点），分布在 60–130 分区间。这 3 个异常值对应 A2C 在 20 回合评估中未达标的 3 回合（达标率 90%）。标准差 20.8 也远高于 PPO 的 0。

这一对比揭示了一个重要结论：A2C 的策略能力（能达到多好）与 PPO 接近（中位数均为 500），但策略稳定性（能否稳定发挥）与 PPO 差距明显。在要求高可靠性的控制场景中，这一差距可能是决定性的。

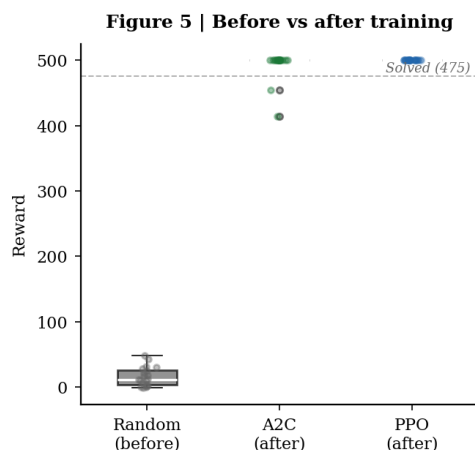


图 7: 训练前后 20 回合评估奖励分布。PPO（蓝色）箱体压缩为单值 500（零方差），提升 31 倍；A2C（绿色）中位数 500 但有 3 个异常值；随机策略（灰色）中位数约 15 分。散点为各回合个体数据。

3.3 对比结果

总体性能排序。如图 8 所示，五种控制方法的平均奖励（20 回合评估）排序为：**PPO**（500.0）> **A2C**（493.4） $\gg$ **规则控制器**（215.8）> **LQR**（44.8）> **随机策略**（16.1）。PPO 与 A2C 的均值差距仅 1.4%（500 vs 493.4），但 PPO 标准差为 0 而 A2C 为 20.8——稳定性差距显著。规则控制器（215.8 分）是传统方法天花板，但仅达到 PPO 性能的 43.2%。LQR（44.8 分）仅比随机策略（16.1 分）高约 2.8 倍，线性化模型在 $\pm 15^\circ$ 的非线性范围内基本失效。

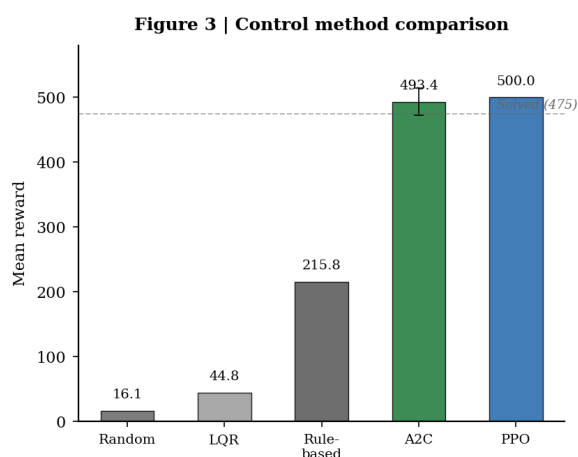


图 8: 五种控制方法平均奖励对比（20 回合评估，误差棒表示标准差）。红色虚线标注求解阈值（475）。PPO 以满分 500、零标准差位居第一；A2C 493.4 分、标准差 20.8 紧随其后；规则控制器 215.8 分是传统方法天花板。

从图 8 中可以读出以下关键信息：

第一，PPO 与 A2C 均跨越了求解阈值线（475 分，红色虚线），两者都具备了解决任务的能力。但 PPO 的柱体顶端正好在 500 分处且无误差棒（标准差 0），A2C 的柱体略低于 500（493.4 分）且有明显的误差棒（ ± 20.8 ）。两者的均值差距仅 1.4%（500 vs 493.4），但标准差差距是无限大（0 vs 20.8）——**PPO 的核心优势不在“能力”而在“稳定性”**。

第二，规则控制器（215.8 分）的柱体远低于求解阈值，但远高于 LQR（44.8 分）和随机策略（16.1 分）。其误差棒（ ± 29.1 ）是五种方法中最宽的，说明启发式规则在不同初始条件下表现起伏较大（最高 293 分、最低 188 分）。尽管如此，它仍然是传统方法中唯一能够在部分回合中坚持 200 步以上的方案。

第三，LQR（44.8 分）与随机策略（16.1 分）的柱体几乎贴地，两者均不具备实际控制能力。LQR 的 44.8 分略高于随机策略的 16.1 分（约 2.8 倍），但远低于规则控制器的 215.8 分——这直接说明了线性化最优控制在强非线性系统中的失效。CartPole 的摆杆可在 $\pm 15^\circ$ 范围内运动，而 LQR 仅在平衡点附近线性化，大角度偏差时线性近似误差极大。

训练速度对比。从图 9（PPO vs A2C 左右对比）可以直观比较两种 RL 算法的收敛速度差异。

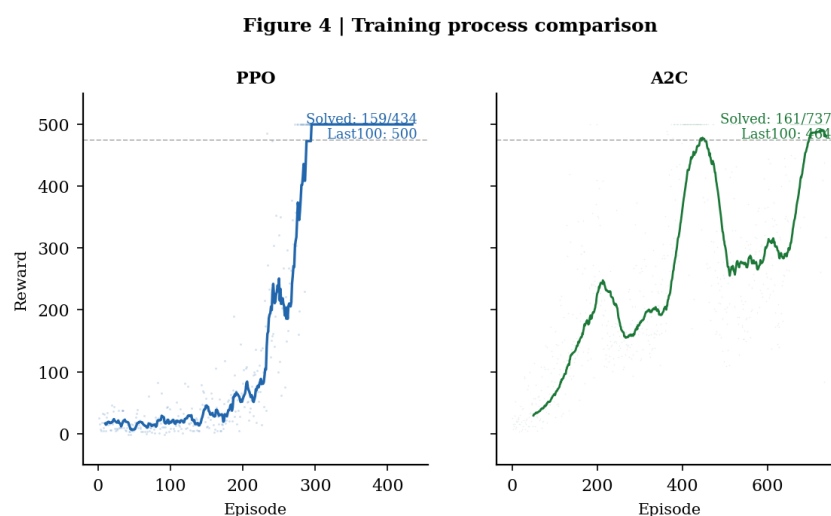


图 9：PPO（左）与 A2C（右）训练过程左右对比。PPO 在约 280 回合平滑收敛至满分并持续保持；A2C 在约 400 回合首次满分但波动频繁，后 100 回合均值 464.5。

图 9 左图（PPO）的曲线在 280 回合处一次性地、平滑地跨越了 475 分阈值，此后不再回落。右图（A2C）的曲线在 400 回合处首次跨越阈值，但经历了多次“突破-回落”振荡。具体而言：PPO 首次满分在第 280 回合，A2C 首次满分在第 400 回合——PPO 比 A2C 快约 30%。但若从“稳定持续满分”的角度看，PPO 的第 280 回合也是稳定起点，而 A2C 直到训练结束（737 回合）仍未实现完全稳定。

传统控制方法不需要训练，这是其优势。但规则控制器 215.8 分和 LQR 44.8 分的表现说明：无需训练带来的便利是以性能大幅折损为代价的。

稳定性对比。稳定性从两个维度衡量：评估标准差和达标率。

表 6: 五种控制方法全面对比

方法	平均奖励	标准差	达标率	训练步数	是否收敛
随机策略	16.1	6.8	0%	0	否
LQR	44.8	7.4	0%	0	否（模型失配）
规则控制	215.8	29.1	0%	0	否
A2C（优化）	493.4	20.8	90%	200,000	接近收敛
PPO	500.0	0.0	100%	200,000	完全收敛

PPO 的标准差 0 意味着其策略在不同初始条件下 100% 可靠——这是一个控制算法所能达到的最高稳定性水平。A2C 的标准差 20.8 虽然相比优化前（89.8 分时标准差 7.4）已大幅改善，但 90% 的达标率意味着每 10 次控制中有 1 次会意外失败，在要求高可靠性的工业场景中可能不可接受。

规则控制器的标准差 29.1 是五种方法中最高的，但其均值 215.8 分意味着即使”最差情况”（188 分）也远好于 LQR 的”最好情况”（52 分）。这说明启发式规则虽然不够精确，但具有稳定的基础控制能力。

最终效果排序。综合三个维度（训练速度、稳定性、最终效果），五种方法的总体排名为：

1. **PPO:** 完美解决任务，唯一兼具高能力（500 分）和高稳定性（标准差 0）的方法。
2. **A2C:** 能力接近 PPO（493.4 分），但稳定性不足（标准差 20.8，达标率 90%）。
3. **规则控制器:** 传统方法中最优（215.8 分），无需训练，但远不及 RL 方法。
4. **LQR 控制器:** 44.8 分，线性化模型在强非线性系统中基本失效。
5. **随机策略:** 16.1 分，性能下界。

4 总结体会

4.1 算法效果总结

本实验严格按照任务描述实现了自定义 CartPole 环境（15° 终止角、-10 失败惩罚），系统对比了五种控制方法。PPO 以满分 500、零标准差完美解决问题，是唯一兼具高能力与高稳定性的算法。优化后的 A2C（n_steps=64, lr=5e-4）评估均值 493.4、达标率 90%，性能接近 PPO。传统控制方法中，规则控制器（215.8 分）大幅超越 LQR（44.8 分）和随机策略（16.1 分），证明了在强非线性系统中启发式规则的有效性。

4.2 存在的问题与可改进方向

当前实验存在以下不足和改进空间：

- **算法覆盖度不足：**仅对比了 PPO 和 A2C 两种 RL 算法，可引入 SAC (Soft Actor-Critic)、TD3 等更先进的算法进行更全面的对比。
- **A2C 稳定性不足：**优化后的 A2C 仍有 10% 的评估回合失败，可尝试调整网络结构、引入自适应学习率来进一步提升稳定性。
- **超参数搜索不充分：**A2C 的扫描仅覆盖了 `n_steps` 和学习率两个维度，未探索网络深度等架构参数。
- **泛化性验证缺失：**未测试摆杆质量、长度等物理参数变化时的鲁棒性。
- **训练效率：**可引入课程学习或模仿学习来加速训练过程。

4.3 个人收获

通过本次实验，我深入理解了强化学习在自动控制领域中的实际应用。

- 掌握了 PPO 和 A2C 两种主流 RL 算法的核心原理和实现差异——PPO 的裁剪机制如何保证稳定性，A2C 的演员-评论家架构如何降低方差。
- 理解了超参数调优对 RL 算法性能的决定性影响——A2C 从默认参数（后 100 均值 41.2）到优化参数（后 100 均值 464.5）的性能飞跃是这一点的最好证明。
- 认识到传统控制方法与 RL 方法的本质差异：前者依赖精确建模或人工规则，后者通过与环境试错交互自主学习策略。
- 体会到了科学对比的重要性——多维度指标比单一均值能更全面地评估算法性能。

5 附录

本项目代码已开源至 GitHub，可从以下链接获取完整代码：

- **GitHub 仓库：**<https://github.com/zhaihuahua78/cartpole>

报告完成日期：2026 年 7 月